

DOKUMEN DESAIN UI/UX

UI/UX Design Document

DigiMenu

Sistem Pemesanan Makanan Digital Berbasis Web

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini adalah UI/UX Design Document untuk proyek DigiMenu. Dokumen ini mendefinisikan filosofi desain, sistem warna, tipografi, komponen antarmuka, dan pola interaksi yang diterapkan pada seluruh halaman aplikasi.

Tujuan utama dokumen ini adalah:

- Mendokumentasikan seluruh keputusan desain antarmuka yang telah diterapkan.
- Menjadi referensi bagi pengembang dan desainer dalam menjaga konsistensi visual.
- Memudahkan proses onboarding anggota tim baru yang perlu memahami sistem desain.
- Menjadi dasar evaluasi dan perbandingan pada iterasi pengembangan berikutnya.

1.2 Gambaran Umum Aplikasi

DigiMenu adalah aplikasi kiosk pemesanan mandiri berbasis web yang ditujukan untuk pelanggan restoran. Sistem ini memiliki dua area antarmuka yang berbeda secara visual dan fungsional:

Area	Pengguna	Karakteristik Desain
Kiosk Pelanggan	Tamu restoran (publik)	Layar penuh, touch-friendly, visual besar, alur linear, bahasa campuran ID/EN
Panel Admin	Staf / administrator restoran	Data-dense, sidebar navigasi, tabel manajemen, warna gelap-profesional

1.3 Prinsip Desain

Seluruh keputusan desain DigiMenu berpedoman pada empat prinsip berikut:

Prinsip	Deskripsi
Kejelasan (Clarity)	Setiap elemen UI harus langsung dipahami tanpa instruksi tambahan. Teks, ikon, dan warna digunakan secara konsisten untuk menyampaikan makna yang sama.
Efisiensi (Efficiency)	Alur pemesanan dirancang seminimal mungkin: pilih meja → pilih menu → bayar. Tidak ada langkah redundan.
Keterbacaan (Readability)	Font Montserrat dipilih karena keterbacaannya yang tinggi pada layar. Ukuran teks diperbesar khusus untuk area kiosk yang dibaca dari jarak berdiri.
Konsistensi (Consistency)	Warna aksen oranye (#CC8E69 / #F59E3F), layout sidebar, dan ikon Font Awesome digunakan secara konsisten di seluruh halaman kiosk.

BAB 2 — SISTEM DESAIN (DESIGN SYSTEM)

2.1 Tipografi

DigiMenu menggunakan satu keluarga font yang konsisten di seluruh antarmuka: Montserrat dari Google Fonts. Font ini dipilih karena bersifat geometric sans-serif dengan keterbacaan tinggi pada berbagai ukuran layar, serta memberikan kesan modern dan bersih.

Penggunaan	Font	Weight	Konteks
Judul Halaman / Header	Montserrat	700 – 800 (Bold/ExtraBold)	Kiosk: nama restoran, judul section besar
Subjudul / Label	Montserrat	600 (SemiBold)	Nama produk, label meja, heading kartu
Body Text / Deskripsi	Montserrat	400 – 500 (Regular/Medium)	Harga, status, informasi pesanan
Tombol & CTA	Montserrat	600 – 800 (SemiBold/ExtraBold)	Label tombol aksi utama

2.2 Sistem Warna

DigiMenu memiliki dua palet warna yang berbeda: palet hangat untuk area kiosk pelanggan, dan palet gelap-profesional untuk panel admin.

2.2.1 Palet Kiosk Pelanggan

Nama Warna	Kode Hex	Penggunaan
Oranye Utama (Warm)	#CC8E69	Warna aksen kiosk: tombol aktif, badge terpilih, highlight teks
Oranye Terang (Amber)	#F59E3F	Badge kuantitas keranjang, total harga, tombol checkout
Putih Bersih	#FFFFFF	Background utama seluruh halaman kiosk
Abu-abu Terang	#F9F9F9 / #F0F0F0	Background kartu produk, border divider
Teal Pastel	#B9D2D2 / #B2CDCD	Tombol sekunder, header kartu keranjang
Hijau (Tersedia)	#22C55E / badge hijau	Badge status meja 'TERSEDIA'
Merah / Pink (Terisi)	#FFAAAA / pink	Badge status meja 'DIPAKAI', tombol hapus keranjang
Abu-abu Gelap	#333 / #555	Teks body utama kiosk

2.2.2 Palet Panel Admin

Nama Warna	Kode Hex	Penggunaan
Hitam Latar	#000000 / #111827	Background body halaman login admin

Biru Neon	rgba(59,130,246)	Efek ring dekoratif dan glow focus pada input login
Putih / Off-white	#E2E8F0	Tombol submit login, teks input, sidebar admin
Merah Bahaya	#EF4444 / rgba(239,68,68)	Alert error login, tombol hapus/delete admin
Transparan Kaca	rgba(255,255,255,0.08)	Efek glassmorphism pada input field login

2.3 Sistem Ikon

Seluruh ikon dalam DigiMenu menggunakan Font Awesome 6.4.0 (CDN). Ikon dipilih berdasarkan semantik yang universal dan mudah dikenali:

Kelas Ikon FA	Simbol	Konteks Penggunaan
fa-utensils	Garpu & pisau	Pilihan Dine In / kategori makanan
fa-bag-shopping	Tas belanja	Pilihan Takeaway
fa-user-group	Dua orang	Jumlah tamu / guest count
fa-expand	Kotak panah keluar	Nomor / pilihan meja
fa-circle-arrow-right	Panah lingkaran kanan	Tombol checkout / lanjut
fa-money-bill-wave	Uang kertas	Metode bayar Cash
fa-qrcode	Kode QR	Metode bayar QRIS
fa-border-all	Grid kotak	Menu navigasi Dashboard admin
fa-receipt	Struk	Navigasi Menu admin
fa-file-excel	File Excel	Navigasi Ekspor laporan

2.4 Komponen UI Reusable

Komponen-komponen berikut muncul berulang di beberapa halaman sehingga dirancang dengan gaya yang konsisten:

Sidebar Navigasi (Kiosk)

- Lebar tetap 100px di sisi kiri layar, background putih, border kanan abu-abu tipis.
- Berisi logo restoran di atas dan ikon navigasi vertikal di bawahnya.
- Ikon aktif berwarna oranye (#CC8E69), ikon tidak aktif berwarna abu-abu (#D1D1D1).

Kartu Produk (Product Card)

- Dimensi minimum 180px lebar, background #F9F9F9, border-radius 10px.
- Berisi gambar produk (cover, height 120px), nama produk dalam uppercase bold, dan harga dalam format IDR.
- Seluruh kartu dapat diklik untuk membuka modal konfirmasi kuantitas.

Modal Konfirmasi Kuantitas

- Overlay gelap semi-transparan (rgba(0,0,0,0.5)) menutupi seluruh layar.

- Kotak modal lebar 350px dengan border-radius 15px dan animasi slideUp dari bawah.
- Berisi nama produk, kontrol +/- jumlah, serta tombol Batal (outline) dan Tambahkan (filled).

Tombol Aksi Utama (CTA Button)

- Warna oranye/amber untuk aksi primer: lanjut, checkout, tambah ke keranjang.
- Bentuk persegi panjang dengan border-radius 8–10px, font SemiBold atau ExtraBold.
- Tombol sekunder (batal, kembali) menggunakan outline atau warna teal pastel.

BAB 3 — DESAIN HALAMAN KIOSK PELANGGAN

Area kiosk dirancang untuk digunakan oleh pelanggan secara mandiri menggunakan layar sentuh. Semua halaman menerapkan layout fullscreen (100vh × 100vw) tanpa scroll browser untuk menjaga pengalaman seperti aplikasi native.

3.1 Halaman Welcome & Pilih Meja (/)

Deskripsi Halaman

Halaman pertama yang ditemui pelanggan. Menyajikan modal selamat datang terlebih dahulu, kemudian daftar meja visual yang dapat dipilih.

Elemen UI & Interaksi

Elemen	Tampilan	Interaksi
Welcome Modal	Overlay penuh, background putih, logo, dua tombol besar: DINE IN dan TAKEAWAY	Muncul otomatis saat halaman dibuka. Menutup saat tipe dipilih.
Sidebar Kiri	Lebar 100px, logo restoran, navigasi ikon vertikal	Navigasi antar bagian kiosk
Top Bar	Jam digital real-time di pojok kanan	Update setiap 1 detik via setInterval()
Grid Meja	Grid 3 kolom, setiap meja divisualisasikan sebagai lingkaran tengah dengan 4 kursi di pojok	Klik meja → set pilihan meja di footer. Meja 'occupied' tidak bisa diklik.
Badge Status Meja	Badge berwarna: hijau 'TERSEDIA', merah 'DIPAKAI'	Hanya informatif, tidak interaktif
Footer Action Bar	Menampilkan meja terpilih dan kontrol jumlah tamu (+/-)	Input guest count minimal 1. Tombol 'SELECT AND CONTINUE' → redirect ke /menu.

Layout

- Layout: Flex row → sidebar (100px) + main workspace (flex: 1).
- Main workspace: flex column → top bar + content body + footer.
- Grid meja: CSS Grid 3 kolom, gap 50px × 40px.
- Overflow tersembunyi di level body; scroll hanya pada area konten jika meja banyak.

3.2 Halaman Menu (/menu)

Deskripsi Halaman

Halaman inti pemesanan. Dibagi menjadi tiga area: sidebar logo (kiri), area menu produk (tengah), dan sidebar keranjang belanja (kanan).

Elemen UI & Interaksi

Elemen	Tampilan	Interaksi
Filter Kategori	Bar tombol horizontal: Makanan, Minuman, Snack, Dessert dengan ikon FA	Klik → filter produk yang tampil tanpa reload halaman (JS filterCategory())
Product Grid	Grid auto-fill (min 180px), kartu produk dengan gambar, nama uppercase, harga IDR	Klik kartu → buka modal kuantitas
Modal Kuantitas	Overlay + box 350px: nama produk, tombol -/+, input angka, BATAL & TAMBAHKAN	Animasi slideUp. Confirm → tambah item ke keranjang JS.
Sidebar Keranjang (kanan)	Header order ID dan info meja/tamu, daftar item, subtotal, total, field kupon, tombol Checkout	Item keranjang dapat dihapus. Total update realtime.
Tombol Checkout	Background oranye penuh, lebar 100%, ikon panah, teks 'Checkout!'	Klik → redirect ke /payment dengan data keranjang di localStorage

Layout

- Layout: Flex row → sidebar logo (100px) + menu center (flex: 1) + cart sidebar (350px lebar tetap).
- Menu center: flex column → top bar + area filter kategori + product grid (overflow-y: auto).
- Cart sidebar: flex column → header + daftar item (flex: 1, overflow-y: auto) + summary footer.

3.3 Halaman Pembayaran (/payment)

Deskripsi Halaman

Halaman konfirmasi akhir sebelum transaksi diproses. Menampilkan ringkasan pesanan dalam format tabel dan pilihan metode pembayaran.

Elemen UI & Interaksi

Elemen	Tampilan	Interaksi
Header Order	Nama tamu, nomor meja, waktu pemesanan	Data diambil dari localStorage, bukan server

Tabel Ringkasan	Header kolom: ITEM PRICE QTY SUBTOTAL. Setiap baris adalah satu item.	Hanya informatif, read-only
Total to Pay Banner	Banner oranye besar menampilkan grand total	Update otomatis dari data keranjang
Pilihan Metode Bayar	Dua tombol besar: CASH (ikon uang) dan QRIS (ikon QR code)	Toggle aktif/tidak aktif saat dipilih
Tombol CHECKOUT!	Tombol besar penuh lebar, oranye, ikon panah kanan	Kirim POST request AJAX ke /process-checkout. Sukses → redirect ke struk.
SweetAlert2 Notifikasi	Popup sukses/gagal menggantikan browser alert	Muncul setelah respons server diterima

3.4 Halaman Struk Digital (/order/{id}/receipt)

Deskripsi Halaman

Halaman konfirmasi transaksi yang secara otomatis mengunduh struk dalam format gambar PNG menggunakan library html2canvas.

Elemen UI

- Background gelap (#1A202C) kontras dengan kartu struk putih di tengah layar.
- Kartu struk: lebar 340px, padding 30px, border-radius 12px, shadow lembut.
- Header struk: logo teks 'DigiMenu' berwarna oranye, subjudul 'STRUK PEMESANAN'.
- Garis pemisah menggunakan gaya dashed untuk tampilan seperti struk fisik.
- Menampilkan: Order ID, Nomor Meja, Jumlah Tamu, Tanggal/Waktu, dan Total Bayar.
- Tombol 'Kembali ke Menu Utama' berwarna oranye di bawah kartu.

Mekanisme Auto-Download

- Library html2canvas digunakan untuk mengonversi elemen HTML kartu menjadi canvas.
- Scale: 2 digunakan untuk menghasilkan gambar beresolusi tinggi (HD).
- File diunduh otomatis dengan nama: Struk_DigiMenu_#ORD-XXXX.png.

BAB 4 — DESAIN PANEL ADMIN

Panel admin dirancang dengan estetika yang berbeda dari kiosk: lebih padat data, formal, dan efisien. Menggunakan palet warna gelap-terang yang profesional.

4.1 Halaman Login Admin (/admin/login)

Konsep Desain

Halaman login menerapkan tema dark mode dengan efek visual yang modern: latar belakang gradasi radial hitam, tiga elemen cincin neon biru sebagai dekorasi, dan form input menggunakan teknik glassmorphism (transparan dengan blur).

Elemen Visual Detail

Elemen	Spesifikasi Desain
Background Body	radial-gradient(circle at center, #111827 0%, #000000 100%), overflow hidden
Neon Rings (3 buah)	Elemen div bulat, border biru rgba(59,130,246,0.5), box-shadow neon glow, rotateX(70°) untuk efek oval 3D perspektif
Input Field	Background rgba(255,255,255,0.08), border transparan, border-radius 50px (pill shape), padding kiri 55px untuk ruang ikon, backdrop-filter blur(10px)
Input :focus State	Background rgba(255,255,255,0.12), border biru transparan, box-shadow glow biru 15px
Tombol Submit	Background putih solid, teks hitam bold, border-radius 50px, hover: scale(1.02)
Alert Error	Background merah transparan, border merah, teks merah muda, ikon segitiga peringatan FA
Ikon Input	FA: fa-user (username), fa-lock (password). Posisi absolut kiri, warna putih terang

4.2 Halaman Dashboard Admin (/admin/dashboard)

Deskripsi Halaman

Dashboard adalah halaman utama admin setelah login. Menyajikan ringkasan statistik operasional restoran dalam format kartu statistik dan grafik batang pesanan bulanan.

Layout & Struktur

- Layout: Flex row → sidebar admin (lebar tetap) + main content (flex: 1).
- Sidebar admin: logo teks 'DigiMenu' dengan aksen warna, navigasi vertikal dengan ikon FA dan label.

- Main content: header (judul halaman + jam + profil user) + area konten.

Elemen UI

Elemen	Deskripsi
Stats Grid (4 kartu)	Grid 4 kolom berisi kartu statistik: Total Pesanan, Total Pendapatan, Total Menu, Total Meja. Setiap kartu memiliki angka besar dan label di atas.
Grafik Pesanan Bulanan	Bar chart menggunakan Chart.js. Sumbu X: 12 bulan, Sumbu Y: jumlah pesanan. Data diambil dari server melalui Blade variable.
Tabel Pesanan Terkini	Tabel menampilkan 5 pesanan terbaru hari ini: ID, Meja, Total, Status, Waktu.
Header Profil User	Menampilkan nama dan username admin yang sedang login (Auth::user()). Tombol LOGOUT dengan ikon.

4.3 Halaman Manajemen Menu (/admin/menu)

Deskripsi Halaman

Halaman CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data produk/menu restoran.

Elemen UI & Interaksi

- Tabel daftar produk: menampilkan gambar thumbnail, nama, kategori, harga, dan atribut (spicy, gluten-free).
- Tombol 'Tambah Menu': membuka modal form penambahan produk baru (nama, harga, kategori, URL gambar, toggle atribut).
- Tombol Edit per baris: membuka modal pre-filled dengan data produk yang dipilih untuk diubah.
- Tombol Hapus per baris: menampilkan konfirmasi sebelum mengirim request DELETE.
- Seluruh operasi CRUD menggunakan form POST/PUT/DELETE dengan CSRF token.

4.4 Halaman Manajemen Meja (/admin/table)

Deskripsi Halaman

Halaman CRUD untuk mengelola data meja restoran yang ditampilkan di halaman kiosk pelanggan.

Elemen UI & Interaksi

- Tabel daftar meja: menampilkan nama meja, lantai, dan status (available/occupied).
- Tombol 'Tambah Meja': membuka modal form dengan input nama dan lantai meja.
- Tombol Edit: memperbarui nama atau lantai meja.

- Tombol Hapus: menghapus data meja dari database.
- Perubahan status meja (occupied/available) dapat dikelola dari halaman kasir (/kasir/meja).

BAB 5 — ALUR NAVIGASI & USER FLOW

5.1 Alur Pelanggan (Customer Flow)

Berikut adalah alur navigasi lengkap yang dilalui pelanggan dalam satu sesi pemesanan:

#	Layar	Aksi Pengguna	Sistem Merespons
1	Welcome Modal	Memilih DINE IN atau TAKEAWAY	Modal tertutup. Mode pesanan disimpan ke localStorage.
2	Table List	Memilih meja dari grid visual	Meja terpilih disorot. Nama meja tampil di footer.
3	Table List	Menyesuaikan jumlah tamu (+/-)	Counter tamu diperbarui di footer status.
4	Table List	Klik 'SELECT AND CONTINUE'	Redirect ke /menu. Data meja & tamu tersimpan di localStorage.
5	Menu	Klik tab kategori (Makanan/Minuman/dll)	Grid produk difilter tanpa reload halaman.
6	Menu	Klik kartu produk	Modal kuantitas muncul dengan animasi slideUp.
7	Menu	Atur qty lalu klik 'TAMBAHKAN'	Item masuk ke keranjang kanan. Total diperbarui.
8	Menu	Klik 'Checkout!'	Redirect ke /payment. Data keranjang ada di localStorage.
9	Pembayaran	Pilih metode bayar (CASH/QRIS)	Tombol metode aktif ter-highlight.
10	Pembayaran	Klik 'CHECKOUT!'	AJAX POST ke server. SweetAlert2 muncul (sukses/gagal).
11	Struk	Halaman struk terbuka otomatis	Struk PNG terunduh otomatis via html2canvas.

5.2 Alur Administrator (Admin Flow)

#	Layar	Aksi Admin	Sistem Merespons
1	Login	Input username & password, klik MASUK	Verifikasi Auth::attempt(). Redirect ke dashboard atau tampil error.
2	Dashboard	Melihat statistik & grafik	Data diambil dari database, ditampilkan via variabel Blade.
3	Menu Admin	Tambah/edit/hapus produk via modal	Data disimpan ke tabel products. Halaman reload/refresh tabel.
4	Table Admin	Tambah/edit/hapus meja via modal	Data disimpan ke tabel tables.

5	Dashboard	Klik 'EXPORT EXCEL'	File .xlsx penjualan terunduh langsung ke browser.
6	Dashboard	Klik 'LOGOUT'	Sesi dihancurkan, redirect ke /admin/login.

5.3 State Management Sisi Klien

Data antar halaman kiosk dikelola sepenuhnya di sisi klien menggunakan localStorage browser (tidak ada API session untuk kiosk):

Key localStorage	Tipe	Data yang Disimpan
orderType	String	'dine_in' atau 'takeaway' — dipilih di welcome modal
selectedTableId	String/Integer	ID meja dari database yang dipilih pelanggan
selectedTableName	String	Nama meja tampilan (misal: 'Meja 3')
guestCount	Integer	Jumlah tamu yang diinput di halaman pilih meja
cart	JSON Array	Array objek item: {id, name, price, qty, image_url}

BAB 6 — RESPONSIVITAS & AKSESIBILITAS

6.1 Target Perangkat

DigiMenu dirancang dengan target perangkat utama sebagai berikut:

Area Aplikasi	Target Perangkat	Resolusi Acuan
Kiosk Pelanggan	Tablet layar besar / monitor touchscreen	Min. 1024px × 768px, idealnya 1280px ke atas
Panel Admin	Desktop / laptop	Min. 1280px lebar, mouse-based interaction
Login Admin	Desktop / laptop	Responsive hingga lebar 400px (max-width form)

6.2 Penanganan Gambar & Fallback

- Setiap tag `<img>` produk memiliki atribut `onerror` sebagai fallback jika gambar gagal dimuat.
- Kiosk halaman meja: `onerror="this.style.display='none'"` (menyembunyikan logo jika gagal load).
- Halaman menu: `onerror="this.src='https://via.placeholder.com/200x150?text=No+Image'"` (menampilkan gambar placeholder).

6.3 Feedback Visual Interaksi

Sistem memberikan umpan balik visual yang jelas pada setiap interaksi pengguna:

- Meja tersedia: kursor pointer + visual meja berwarna normal.
- Meja terisi: kursor default (not-allowed implisit) + warna merah/abu-abu redup.
- Tombol hover: efek `scale(1.02)` pada submit login dan beberapa tombol CTA.
- Modal animasi: efek `slideUp 0.3s ease-out` saat modal muncul.
- Input focus: glow biru pada form login.
- Notifikasi checkout: menggunakan SweetAlert2 popup (bukan browser alert bawaan).

6.4 Bahasa Antarmuka

DigiMenu menggunakan dua bahasa secara bersamaan (bilingual UI):

- Bahasa Inggris: digunakan untuk elemen navigasi kiosk, label tombol utama (CHECKOUT, DINE IN, TAKEAWAY, SELECT AND CONTINUE), dan header tabel pembayaran.
- Bahasa Indonesia: digunakan untuk label admin, pesan error login, nama kategori menu (Makanan, Minuman, Snack, Dessert), dan teks struk.
- Tujuan: menjangkau pelanggan asing (kiosk EN) sekaligus kemudahan pengelolaan staf lokal (admin ID).

BAB 7 — CATATAN DESAIN & REKOMENDASI PENGEMBANGAN

7.1 Keputusan Desain Utama

Keputusan	Alasan
Fullscreen kiosk (100vh)	Menghilangkan elemen browser (scrollbar, address bar terlihat) agar tampil seperti aplikasi native.
Font Montserrat tunggal	Satu font family menjaga konsistensi visual dan mengurangi kompleksitas konfigurasi.
localStorage untuk state kiosk	Menghindari kebutuhan session server antar halaman; lebih ringan dan tidak memerlukan autentikasi pelanggan.
html2canvas untuk struk	Solusi client-side murni yang tidak memerlukan library PDF server; menghasilkan gambar yang mudah disimpan di ponsel.
Glassmorphism pada login	Memberikan kesan modern dan profesional pada halaman admin; kontras kuat dengan area kiosk yang terang.
SweetAlert2 menggantikan alert()	Notifikasi yang dapat dikustomisasi tampilannya, konsisten dengan desain keseluruhan.

7.2 Area yang Dapat Ditingkatkan

- Responsivitas Mobile: Saat ini layout kiosk belum dioptimasi untuk layar di bawah 768px. Perlu tambahan media query jika ingin mendukung tablet portrait.
- Manajemen Gambar: Saat ini produk menggunakan image_url (URL eksternal). Idealnya diganti dengan upload file lokal ke direktori public/images/.
- Tema Gelap Admin: Admin dashboard menggunakan warna terang; dapat ditingkatkan dengan dark mode toggle untuk kenyamanan penggunaan malam hari.
- Animasi & Micro-interaction: Dapat ditambahkan animasi saat item masuk keranjang, atau loading state saat proses checkout berlangsung.
- Aksesibilitas (A11y): Perlu penambahan atribut aria-label pada tombol ikon-only dan role yang sesuai untuk elemen interaktif.
- Kupon: Field 'Apply Coupon Code' pada halaman menu saat ini belum memiliki fungsionalitas backend. Perlu diimplementasikan atau dihapus.